



Algunas notas

- 39 personas inscritas
- 26 estudiantes en classroom
- Próximo martes no hay clase
- yoxqo7fc

Inteligencia Artificial

Clase 2: Agentes y búsqueda



Para el día de hoy...

- Agentes racionales
- Tipos de agentes
- Problemas de búsqueda





Agentes racionales

- Un agente es una entidad que percibe y actúa
- Un agente racional selecciona una acción que maximice su utilidad esperada
- Las características de la percepción, ambiente, espacio de acciones dictan las técnicas para seleccionar las acciones racionales

Describiendo el ambiente

Tipo de agente	Indicador de desempeño	Ambiente	Actuadores	Sensores
Conductor de taxi	Seguro, rápido, legal, cómodo, ganancias	Camino, tráfico, clientes, etc.	Acelerar, frenar, girar volante, tocar claxon	Cámaras, sonar, velocímetro, GPS, sensores de motor, etc.
Sistema de diagnóstico medico				
Asesor de inversiones				
Tutor interactivo				
Fútbol				

Recordando el objetivo

- Estudiar técnicas de IA para una gran variedad de problemas
- Aprender a reconocer cuando y como un nuevo problema puede resolverse con una técnica existente

¡Es el curso de resolver problemas complicados!



Agentes por reflejo

- Elige su próxima acción basado en la percepción actual
- Puede tener memoria o un modelo del mundo en el estado actual
- No considera las consecuencias de sus acciones

¿Es racional?



Agentes que planean



- Se preguntan “qué tal si”
- Las decisiones están basadas en la hipótesis de las consecuencias de sus acciones
- Deben tener un modelo de cómo el mundo evoluciona
- Deben formular una meta
- Consideran como debería ser el mundo



Las tribus de IA

- Búsqueda
- Lógica
- Probabilidad
- Aprendizaje



Cap Kingdom

Bonneton

Búsqueda

- Consisten de:
 - Un espacio de búsqueda
 - Una función sucesor (Acción y costo)
 - Una prueba de la meta
- Ejemplos
 - Búsqueda en anchura
 - Algoritmos evolutivos
 - Gradiente descendente
- Aplicaciones
 - Optimización
 - Calendarización
 - Problemas de ingeniería
- Nota
 - Suelen ser el corazón de cualquier sistema de IA



Lógicos

- Se basan en
 - Lógica proposicional
 - Lógica de primer orden
 - Lógica difusa
- Contienen un modelo del mundo y tratan de descubrir conocimiento a partir de él
- Aplicaciones
 - Diagnósticos médicos
 - Asesores lógicos
- Nota
 - Dieron lugar a los primeros sistemas de IA
 - Gran éxito en sistemas expertos



and Kingdom

arena

Probabilidad

- Suponen que el mundo es incierto
- Basados en probabilidad y el teorema de Bayes
- Tratan de razonar aún bajo incertidumbre
- Aplicaciones
 - Sistemas de recomendación
 - Robótica
 - Causalidad



Metro Kingdom

New Donk City

Aprendizaje

- Basados fuertemente en estadística y probabilidad
- Se divide en aprendizaje
 - Supervisado
 - No supervisado
 - Por refuerzo



Los problemas



Decisión

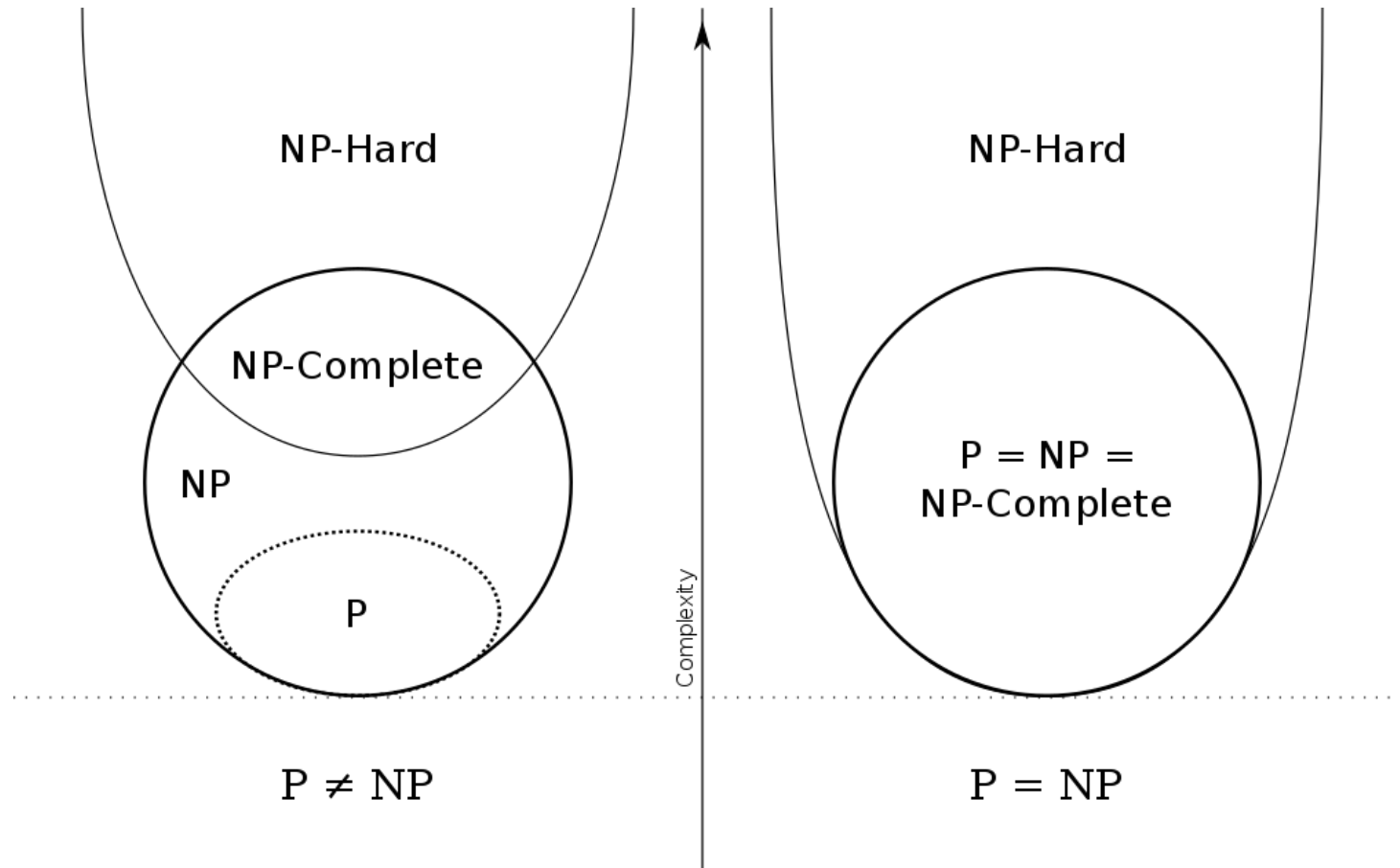


Búsqueda



Optimización

Una nota de complejidad computacional

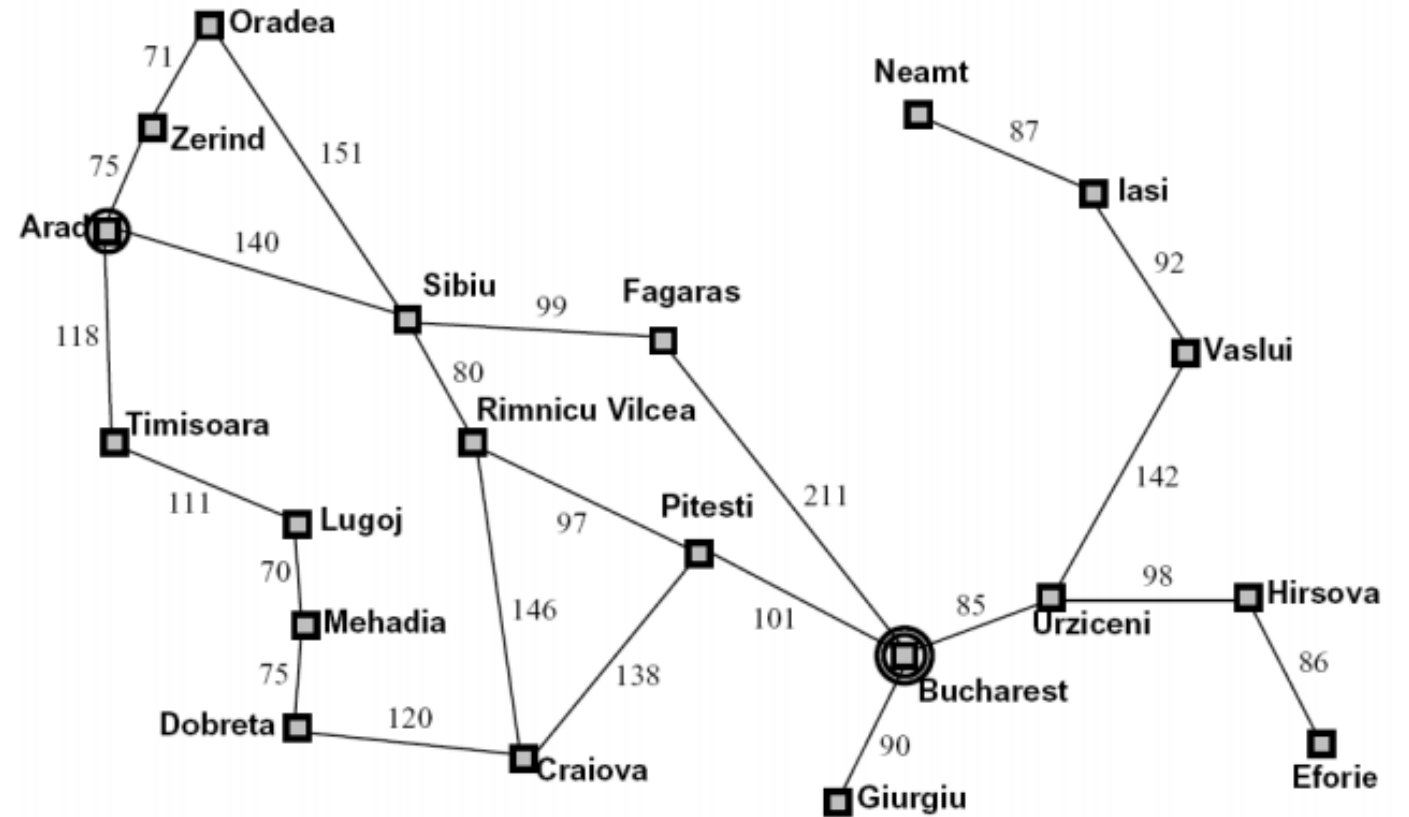




Juguemos...

Un ejemplo: Viajando en Rumania

- Espacio de estados: Ciudades
- Función sucesor: caminos para ir a una ciudad adyacente y costo
- Estado inicial: arad
- Prueba de meta: ¿es el estado Bucarest?
- ¿Solución?



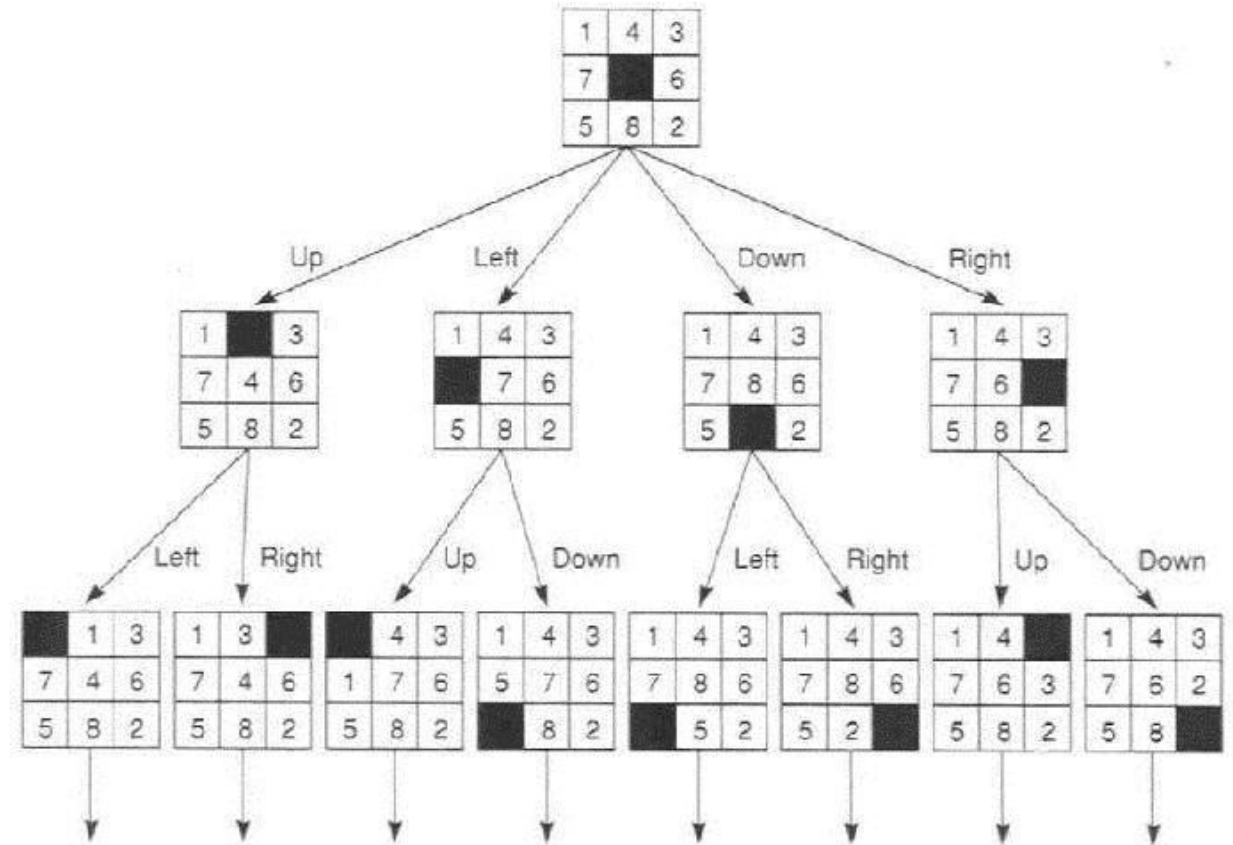
Otro ejemplo: Magic 8

- Espacio de estados:
- Función sucesor:
- Estado inicial:
- Prueba de meta:
- ¿Solución?

7	2	4
5		6
8	3	1

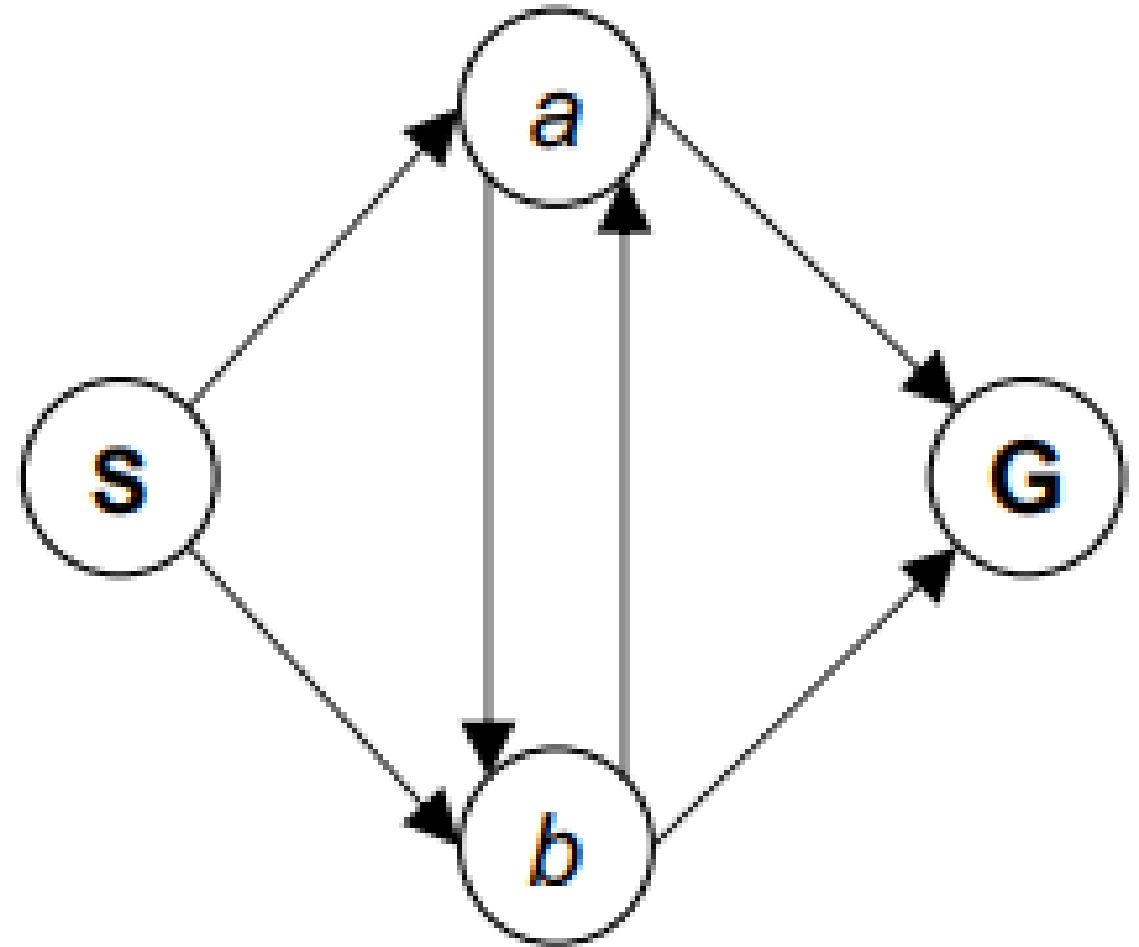
Búsqueda en arboles

- El estado inicial es la raíz
- Los hijos corresponden a los sucesores
- Los nodos muestran los estados pero corresponden a planes que alcanzan esos estados
- Rara vez se puede construir todo el árbol
- Propiedades
 - b es el factor de ramificación
 - m es la máxima profundidad
 - Soluciones en diferentes lugares



Grafos de espacio de estados vs árboles de búsqueda

- ¿Qué tan grande es el árbol de búsqueda?



Para la otra vez...

- Algoritmos de búsqueda no informada
- yoxqo7fc

The End.